

Técnicas e tecnologias disponíveis para defesa da informação



Apresentação

Muitas pessoas acreditam que a segurança da informação privada pode ser garantida simplesmente adquirindo programas antivírus e *firewalls*. Essa percepção simplista subestima a complexidade e a variedade das ameaças digitais existentes hoje, revelando uma compreensão limitada sobre as estratégias eficazes de defesa da informação.

Na realidade, a segurança da informação é uma área complexa que exige mais do que apenas soluções básicas de *software*. Os profissionais dessa área precisam empregar uma variedade de técnicas e ferramentas para defender adequadamente informações e dados contra uma ampla gama de formas de ataque, tornando sua função significativamente mais desafiadora do que muitos imaginam.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você explorará a importância das técnicas fundamentais de defesa, identificará os diversos tipos de ataques que podem ser mitigados e aprenderá as estratégias mais eficazes para proteger informações.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender a importância das principais técnicas para defesa.
- Identificar os tipos de ataque passíveis de defesa.
- Reconhecer as principais técnicas de defesa.

A área de segurança da informação é essencial para a proteção dos dados contra acessos não autorizados, alterações e destruições. Com o avanço da tecnologia, a necessidade de proteger a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações tornou-se primordial tanto para indivíduos quanto para organizações. A implementação de medidas de segurança eficazes é fundamental para garantir que as informações permaneçam seguras e confiáveis.

Existem diversas técnicas e tecnologias desenvolvidas para a defesa da informação, abrangendo desde soluções de criptografia até *firewalls* e sistemas de detecção de intrusões. Essas ferramentas são projetadas para detectar, prevenir e responder a ameaças potenciais, minimizando os riscos de segurança. A escolha das técnicas adequadas depende do tipo de informação a ser protegida e do nível de ameaça enfrentado.

Neste Infográfico, você vai entender a importância das principais técnicas de defesa da informação.

A imagem a seguir possui audiodescrição.

A IMPORTÂNCIA DAS PRINCIPAIS TÉCNICAS PARA DEFESA



A segurança da informação se aplica a todos os aspectos da proteção de dados e informações, abrangendo o funcionamento confiável de sistemas de computador, a circulação de informações eletrônicas de qualquer tipo e o sistema de armazenamento dos dados. No contexto atual, a preservação da integridade e confidencialidade dos dados tornou-se essencial para indivíduos e organizações, pois o valor da informação é imensurável, e seu uso indevido pode causar grandes prejuízos.

Saiba mais a respeito:

Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

NÍVEL DE IMPORTÂNCIA

O nível de proteção dado a uma informação condiz com:

o valor que essa informação tem para o indivíduo ou para a organização.

o nível de prejuízo que pode ser causado em decorrência do seu uso indevido.

EXEMPLOS DE CONTROLES LÓGICOS:

- Criptografia/descriptografia: algoritmos que envolvem a utilização de chaves secretas para transformar mensagens legíveis em sequências de dados criptografados e fazer a operação inversa quando a mensagem chegar ao destinatário.
- Hashing: funções que garantem a integridade da informação pela comparação do que chegou com o que foi enviado pelo remetente. Firewalls: aplicações ou equipamentos que servem para filtrar informações, estabelecendo critérios de segurança que permitem acesso ao que obedece a esses critérios.
- Assinatura digital: certificado digital que contém um conjunto de dados criptografados, garantindo a integridade e a autenticidade do documento associado.
- Honeypot: mecanismo que simula falhas de segurança em um sistema para colher informações sobre o suposto invasor, funcionando como se fosse uma armadilha.



Para garantir a segurança da informação, é preciso definir os recursos físicos e lógicos necessários, estabelecer o nível de segurança a ser implementado e identificar os custos associados aos ataques bem-sucedidos e à implementação dos mecanismos de proteção. A utilização de técnicas como criptografia, *firewalls* e *honeypots*, aliada à constante atualização das práticas de segurança, é essencial para manter os dados seguros e protegidos contra invasores.



Conteúdo do livro

Frequentemente, presume-se que a segurança das informações pessoais e corporativas pode ser garantida com a instalação de *software* de proteção e barreiras de segurança digitais. Contudo, a proteção efetiva dos dados vai muito além dessas medidas iniciais. Com a diversidade crescente de ameaças cibernéticas, é necessário que os profissionais de segurança da informação adotem estratégias mais complexas e abrangentes para proteger adequadamente dados e informações, destacando a complexidade envolvida na defesa contra invasões digitais.

A segurança da informação abrange uma ampla gama de práticas e ferramentas que trabalham juntas para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Essas práticas incluem a implementação de políticas de segurança rigorosas, a realização de auditorias regulares, o uso de criptografia para proteger dados sensíveis e a formação contínua dos funcionários sobre as melhores práticas de segurança.

No capítulo **Técnicas e tecnologias disponíveis para defesa da informação**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar a importância, as características e os mecanismos de segurança da informação e vai reconhecer os tipos de ataques possíveis. Por fim, você vai identificar as principais técnicas para defesa de servidores, estações de trabalho, rede interna e transporte de dados.

Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Jeanine dos Santos
Barreto

Técnicas e tecnologias disponíveis para defesa da informação

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender a importância dos mecanismos de segurança da informação.
- Identificar os tipos de ataque.
- Reconhecer as principais técnicas de defesa.

Introdução

É muito comum que as pessoas entendam que a segurança da informação, tanto de indivíduos quanto de empresas, estará garantida com a aquisição de alguns programas de antivírus e *firewalls*. Mas o fato é que não são apenas essas as possibilidades de proteção e defesa para os usuários de informática, e nem são poucas as formas de ataque existentes atualmente. Isso torna a atividade do profissional de segurança da informação algo bem mais complexo do que se imagina.

Neste capítulo, você vai estudar a importância, as características e os mecanismos de segurança da informação e vai reconhecer os tipos de ataques possíveis. Por fim, você vai identificar as principais técnicas para defesa de servidores, estações de trabalho, rede interna e transporte de dados.

Características e mecanismos de segurança da informação

As invasões de sistemas de informação estão se tornando cada vez mais comuns, e quem utiliza tecnologia fica vulnerável a uma série de riscos, da-

nos e prejuízos financeiros e pessoais. A área da **segurança da informação** envolve diretamente a proteção das informações, com o objetivo principal de preservar a sua integridade e o valor que elas representam para um indivíduo ou para uma organização.

Em vista disso, a segurança da informação é uma área com as seguintes características na sua aplicação, elencadas por Tanenbaum e Wetherall (2011):

Disponibilidade: os serviços devem estar disponíveis pelo máximo de tempo possível, resistindo a falhas de *hardware*, *software* e energia. Muitas vezes, para que a disponibilidade seja garantida, é necessário utilizar *hardware* duplicado, que começa a funcionar assim que for detectada uma falha em algum componente em uso naquele momento.

Confidencialidade: a informação só deve estar disponível aos indivíduos, aos processos e às máquinas com autorização para acessá-la. É a garantia de que a informação trocada entre o emissor e o receptor de uma mensagem vai ter seus dados protegidos durante a transação. Normalmente, um sistema de informação com garantia de confidencialidade utiliza a criptografia para impedir, em caso de intrusão, um terceiro não seja capaz de entender os dados obtidos.

Autenticidade: quanto mais próxima do original, mais autêntica e confiável será a informação enviada. Assegura que os dados estão vindo do remetente informado e não sofreram alterações no meio do caminho. A autenticidade é a garantia de que um indivíduo, processo ou computador é quem ele diz que é.

Integridade: garante que a informação não foi alterada de forma não autorizada ou indevida, assegurando sua credibilidade e o seu valor. A integridade é a base das características da segurança da informação, pois é formada pela disponibilidade, confidencialidade e autenticidade. Ela representa a tríade que orienta a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um grupo específico de informações que necessita proteção.

O conceito de segurança da informação se aplica a todos os aspectos que abrangem a proteção de dados e de informações, o que envolve o funcionamento confiável de sistemas de computador, a circulação de informações eletrônicas de qualquer tipo e o sistema de armazenamento de dados e informações. O nível de proteção é sempre condizente com o **valor** da informação para o indivíduo ou para a organização, e com o nível de **prejuízo** que pode ser causado pelo seu uso indevido.



Fique atento

Os **dados** não têm significado relevante de maneira isolada, ou seja, eles não conduzem a qualquer compreensão. Eles representam algo que, a princípio, não possui um sentido, não serve para fundamentar conclusões e nem para respaldar decisões. Já a **informação** é a ordenação ou a organização de dados de tal forma que eles transmitam um significado e possam ser compreendidos, desde que analisados dentro de um contexto. Ela é uma consolidação de dados, que serve para fundamentar conclusões, conhecimento e decisões. A informação pode estar armazenada para uso restrito, ou pode ser pública, para que todos a acessem sem restrição.

Os **mecanismos de segurança** da informação, tanto de indivíduos quanto de organizações, podem ser classificados, conforme Pinochet (2014), em:

Controles físicos: os controles físicos são barreiras materiais que limitam ou impedem o acesso direto às informações ou à infraestrutura que as suporta. Alguns exemplos de controles físicos envolvem paredes, muros, portas, travas, chaves, blindagem, seguranças ou guardas, entre outros.

Controles lógicos: os controles lógicos são barreiras abstratas que limitam ou impedem efetivamente o acesso a informações em ambientes controlados – normalmente eletrônicos –, que, de outro modo, ficariam expostas e suscetíveis a alterações indevidas e não autorizadas, por indivíduos mal-intencionados. Alguns exemplos de controles lógicos envolvem:

- **Algoritmos de criptografia e descriptografia:** consistem em transformar mensagens, de forma reversível, em mensagens que sejam ininteligíveis para terceiros não envolvidos na transação. Esses algoritmos envolvem a utilização de chaves secretas que permitem transformar as informações não criptografadas em sequências de dados criptografados e fazer a operação inversa para que os dados voltem a ser compreendidos.
- **Funções de *hashing*, comparação ou checagem:** são mecanismos que garantem a integridade da informação por meio da comparação do teste local da informação que chegou com aquela que foi divulgada pelo seu autor ou remetente.

- **Palavras-chave, sistemas biométricos, cartões inteligentes.**
- **Firewalls:** podem ser aplicações ou equipamentos que servem para filtrar informações. Um *firewall* estabelece recursos com critérios de segurança que permitirão acessos que obedeçam a esses critérios e evitarão aqueles que não obedeçam aos padrões.
- **Assinatura digital:** documento ou certificado digital que contém um conjunto de dados criptografados, o que garante a integridade e a autenticidade do documento associado, mas não a sua total confidencialidade.
- **Honeypot:** traduzido para o português como pote de mel, é um mecanismo que tem a função de simular falhas de segurança em um sistema, e colher informações sobre o suposto invasor. Ele funciona como uma armadilha para invasores e não tem qualquer tipo de proteção associada.

No caso das organizações, é preciso definir quais recursos físicos ou lógicos serão necessários para proteger as informações e qual o nível de segurança que será implementado, fazendo a **identificação dos custos** associados aos ataques bem-sucedidos e à implementação dos mecanismos de proteção que vão servir para reduzir a possibilidade de ocorrências de ataque.

A **segurança física** é aquela que considera ameaças físicas, como desabamentos, relâmpagos, raios, alagamentos, incêndios, tudo o que pode danificar a parte física da segurança da informação, bem como o acesso não autorizado de terceiros. Já a **segurança lógica** é aquela que considera ameaças geradas por vírus, falta de *backup*, acesso remoto à rede, quebra de senhas, furto de palavra-chave ou cartões inteligentes, etc. Esse tipo de segurança é considerado uma proteção contra ataques, mas também atua contra erros não intencionais, como a deleção acidental de arquivos ou de registros do sistema ou do banco de dados.

Toda e qualquer ameaça à segurança da informação está relacionada a elementos que tenham como objetivo fazer com que as informações percam as características citadas anteriormente. A **perda de disponibilidade** pode ser causada por uma queda de energia, por uma falha de comunicação entre o dispositivo do usuário e o servidor, por um erro em um dos equipamentos envolvidos na comunicação, ou por uma ação de indivíduos mal-intencionados, como os *crackers*.



Fique atento

Os *hackers* têm habilidades e funções diferentes dos *crackers*. Os **hackers** utilizam o seu conhecimento para elaborar, modificar e melhorar *softwares*, de forma legal, sem invadir sistemas com a intenção de gerar danos. Eles desenvolvem funcionalidades novas ou adaptam as antigas, visando encontrar e corrigir falhas de segurança. Já os **crackers** atuam com o objetivo de quebrar a segurança de um sistema de informação e utilizar seu conhecimento de forma ilegal, roubando e modificando informações de maneira intencional e danosa.

A perda de confidencialidade decorre da quebra de sigilo em uma determinada informação, antes restrita a um grupo de usuários autorizado e agora exposta. Já a **perda de integridade** ocorre quando uma informação fica suscetível a ser alterada e manuseada por alguém não autorizado ou fora do controle do titular da informação.

Todo sistema de informação precisa de um **conjunto de mecanismos** que protejam seus arquivos. Esses mecanismos envolvem uma série de regras que asseguram que a informação guardada não seja lida, nem modificada, muito menos excluída por indivíduos sem permissão.

A segurança da informação é utilizada especificamente para garantir a integridade das informações armazenadas e/ou utilizadas, e as **técnicas de defesa** envolvem mecanismos de proteção utilizados para deixar as informações a salvo, longe de invasores e evitando intrusões.

Os indivíduos e as organizações devem saber que os ataques são possíveis e inevitáveis. Por isso, a estratégia utilizada para proteção e segurança das informações deve prever e tentar descobrir **falhas e brechas na segurança** dos sistemas de informação. Para se defender, é necessário fazer um levantamento dos dados que circulam pela rede e dos sistemas de informação da organização, visando, por exemplo, a detectar os pontos críticos e possíveis tipos de ataque.

Tipos de ataque

A segurança das informações pode ser afetada por diversos fatores e elementos, que vão desde o comportamento indevido do usuário, passando pela infraestrutura responsável pela guarda dos equipamentos e informações, até ações de pessoas que têm como objetivo modificar, destruir ou roubar as informações.

Quando o assunto é a segurança da informação e os ataques à essa segurança, as pessoas já associam o tema à atuação dos *crackers* e à possível vulnerabilidade dos sistemas de informação, bastando que um bom antivírus e alguns poucos elementos na rede atuem para que tudo fique a salvo e livre de ameaças. Mas a segurança da informação não se limita a esse tipo de ataque e esse tipo de proteção.

A área da segurança da informação envolve profissionais que se preocupam em conhecer e fazer a **gestão da segurança** de diversos aspectos, como os processos de pessoas e de sistemas informatizados, o ambiente interno e externo e a tecnologia disponível, principalmente nas organizações.

Com base nesses aspectos, são **responsabilidades do profissional da segurança da informação**: desenvolver e aplicar políticas de segurança, normas e procedimentos; controlar acessos físicos e lógicos ao ambiente onde as informações são armazenadas; fazer auditorias e fiscalização; e, talvez o mais importante, envolver as pessoas e conscientizar o usuário do seu papel na segurança das informações.

Uma ameaça externa pode vir de diversas formas, como incêndios, roubos, sabotagens, falhas ou quedas de energia. Com o avanço da tecnologia, as organizações precisaram se preocupar também com elementos que ameaçam sua estrutura interna, como ataques de indivíduos mal-intencionados, falhas em sistemas informatizados, vírus, entre tantos outros.

Assim como existem muitas formas de defesa individual e corporativa, existem também diversos tipos de ataque à segurança da informação, mas, sem dúvida, um dos mais importantes atualmente é a engenharia social.

A **engenharia social** envolve práticas utilizadas para que um indivíduo não autorizado tenha acesso a informações importantes ou sigilosas de sistemas de informação, por meio da exploração da confiança das pessoas, para enganá-las ou induzi-las a erro. O atacante pode fingir ser uma pessoa que não é, assumindo uma personalidade totalmente diferente, fazendo-se passar pelo representante de alguma organização ou instituição, por exemplo. A engenharia social é geralmente bem-sucedida pelo fato de que, apesar de existirem falhas nos sistemas informatizados, o ser humano ainda é o elemento mais sujeito a elas.

O indivíduo que ataca informações de organizações ou pessoas, utilizando a engenharia social, pratica esses atos aproveitando-se dos seguintes motivos, elencados por Reisswitz (2012):

- as pessoas têm a tendência de acreditar nas outras facilmente;
- as pessoas têm a tendência a querer ajudar as outras pessoas, principalmente aquelas que não conhecem;

- as pessoas, em geral, são caridosas e generosas;
- as pessoas tendem a ser facilmente manipuláveis.

A engenharia social existe pela falta de habilidade dos usuários de informática de se manterem atualizados com a tecnologia da informação, e por não conseguirem medir o valor de suas informações e não se preocuparem em protegê-las. O ataque de um engenheiro social pode utilizar diferentes meios de comunicação, entre eles ligações telefônicas, conversas pessoais, *e-mail* e internet.

O **lixo descartado pelas pessoas e pelas empresas** é uma fonte rica para invasores. Poucos se preocupam com o que está descartando e com a maneira como está fazendo o descarte. O lixo coletado pode conter nomes, números de telefone, senhas e extratos bancários. Esse pode ser o ponto de partida de um ataque, com muitos incômodos e prejuízos.

De posse das informações obtidas no lixo ou até mesmo em **bancos de dados** disponibilizados e vendidos por empresas, um ataque pode ter início por telefone, quando alguém mal-intencionado se faz passar pelo empregado de alguma empresa de interesse da vítima, por um fornecedor ou por um cliente. Com simpatia e demonstrando ser confiável, fica fácil conseguir mais dados, necessários para que o ataque seja ainda mais prejudicial.

A **internet e as redes sociais** são fontes de informação valiosas, e muitas pessoas expõem não apenas a sua vida, mas também de sua família. Um engenheiro social encontra as informações relevantes sobre vida pessoal, familiar e profissional de sua potencial vítima e pode começar uma abordagem pelo simples fato de ter uma “amizade” ou “seguir” a pessoa em determinada rede.

O engenheiro social pode ainda se utilizar de conhecimento em **infraestrutura de redes** para compartilhar arquivos, serviços e programas executáveis entre vários computadores. Dessa forma, ele pode espalhar vírus, cavalos de troia e outros aplicativos danosos pela rede, como o *spyware*, que é um *software* que faz o monitoramento do computador que o usuário está usando, sem que este perceba.

Mas, dentre todas, uma das técnicas mais utilizadas por indivíduos mal-intencionados é o *phishing*. O **phishing** normalmente vem em forma de mensagem, em geral *e-mail* com aquele que poderia ser enviado originalmente por uma instituição bancária, uma loja ou uma instituição governamental, na tentativa de fazer o leitor aceitar o que está escrito e ainda executar, por vontade própria, a instalação de algum programa, serviço ou arquivo danoso no seu próprio dispositivo.

Alguns exemplos de *phishing* incluem *e-mails* de bancos afirmando que deve ser feito o *download* de alguma atualização do aplicativo do banco para que a máquina do cliente não fique exposta a perigo; *e-mails* da Receita Federal informando pendências no CPF e na declaração do imposto de renda, para que a vítima clique em um *link* e acesse determinado *site*; *e-mails* com comunicado do SPC ou Serasa, informando que a vítima está com o nome “sujo” e deve clicar em um *link*, caso a informação seja falsa.

Os tipos de ataque com maior incidência são apresentados na Figura 1, com base na estatística do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil de incidentes reportados de janeiro a dezembro de 2017 (CERT.BR, 2018).

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2017

Tipos de ataque

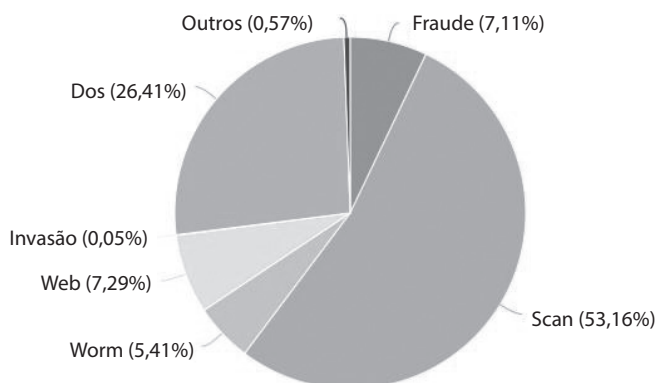


Figura 1. Incidentes reportados ao CERT.br

Fonte: CERT.BR, 2018.

- **Scan (53,16%):** são varreduras feitas em redes de computadores objetivando a identificação de máquinas que estejam ativas e quais serviços podem estar sendo disponibilizados por elas. É utilizado pelos atacantes para fazer a identificação de alvos em potencial, permitindo associar as vulnerabilidades aos serviços habilitados em cada máquina. Esse tipo de ataque quebra a confidencialidade, visando analisar detalhes dos computadores que estão ligados na rede.

- **DoS (26,41%):** sigla da expressão em inglês *Denial of Service*, que em português pode ser traduzido para ataque de negação de serviço. Nele, o atacante utiliza um computador, ou vários, para tirar de operação um ou vários serviços, computadores, ou até uma rede inteira.
- **Web (7,29%):** tipo de ataque que objetiva o comprometimento de servidores de internet, ou a modificação de páginas da internet.
- **Fraude (7,11%):** esse ataque envolve as tentativas de fraude, em que o objetivo é obter algum tipo de vantagem. O *phishing* é um tipo de fraude.
- **Worm (5,41%):** são atividades relacionadas ao processo automatizado de propagar códigos maliciosos pela rede. Envolvem programas criados com o objetivo de prejudicar um computador que os hospede. Esse tipo de ataque envolve, além dos *worms*, os vírus e outros tipos de programas maliciosos. Seu maior perigo é a velocidade de propagação e disseminação pela rede.

Portanto, não é apenas a área de segurança da informação das empresas que deve se preocupar com as ameaças, já que as ações de usuários são responsáveis por grande parte dos ataques que podem ser evitados. É muito importante que as pessoas se conscientizem e se certifiquem do que pode ser feito para evitar invasões, e ajam somente quando houver certeza de que a sua atitude não acarretará danos, nem para si, nem para a empresa em que atuam.

Os principais meios de defesa

Nas empresas, os principais pontos de perigo e ameaça são os próprios computadores, a comunicação entre eles, os bancos de dados e o sistema de energia. Em vista disso, devem ser planejadas proteções, principalmente nos servidores, nas estações de trabalho dos usuários, na rede interna e na forma como o transporte de dados é feito, como afirmam Tanenbaum e Wetherall (2011).

- A **segurança nos servidores** é extremamente importante, pois estes normalmente armazenam grandes volumes de dados, que se consolidam em informações vitais para a organização. Se a segurança de um servidor ficar comprometida, todo o seu conteúdo pode ficar exposto e disponível para que invasores manipulem os dados da forma que quiserem, podendo roubá-los e distribuí-los de maneira indiscriminada. Deverão ser feitos testes de invasão nos servidores para avaliar o nível de segurança que estão oferecendo.

- A **segurança nas estações de trabalho dos usuários** é importante, pois nelas podem ser armazenadas chaves privadas que possibilitam a comunicação por meio de certificação digital, bem como informações pessoais, como senhas e dados bancários e de cartões de crédito. As estações de trabalho podem ser invadidas sem o conhecimento do usuário, o que pode tornar a máquina “escrava” do invasor, que pode acessar seus dados quando quiser, ou ainda com o conhecimento e o consentimento do usuário, quando este recebe algum e-mail ou programa malicioso e segue as instruções, acabando por instalar algum *software* que disponibiliza a máquina para indivíduos mal-intencionados. Proteger a estação de trabalho vai evitar que a máquina tenha que ter todo o seu sistema operacional reinstalado, ou pior, que seja preciso tentar recuperar todos os dados perdidos ou modificados.
- A **segurança na rede interna** deve proteger o acesso à rede de computadores da organização, garantindo que somente usuários autorizados consigam entrar nas máquinas.
- A **segurança no transporte dos dados** garante que as informações que trafegam na internet ou na rede interna da organização mantenham a sua integridade. Para isso, são utilizados recursos como *firewall* e criptografia. Essa última acaba sendo a técnica mais conhecida, pois é responsável por manter a integridade de mensagens de correio eletrônico.

Quando os profissionais de segurança da informação identificam os riscos aos quais a organização está exposta, é preciso determinar os possíveis danos e os níveis de proteção necessários. É importante ter a noção de que nenhum tipo de barreira ou proteção vai fazer com que a segurança da informação seja 100% garantida.

Existem alguns **mecanismos de defesa** muito conhecidos, que apresentamos a seguir, com base em Reisswitz (2012):

Antivírus: também conhecidos como *antimalwares*, são programas de computador desenvolvidos com o objetivo de fazer a prevenção, a detecção e a eliminação de vírus encontrados no computador ou dispositivo. Existem inúmeros programas de antivírus, gratuitos e pagos. Entre os antivírus gratuitos, os mais famosos são o Avast e o AVG. Na lista de antivírus pagos, figuram o Norton, o Kaspersky e o McAfee.

Criptografia/descriptografia: a criptografia envolve a aplicação de um algoritmo de codificação de dados que precisam ficar incompreensíveis e ininteligíveis para pessoas alheias à transação, e a posterior aplicação de um

algoritmo de descryptografia, que vai possibilitar ao destinatário da mensagem conseguir entendê-la. A criptografia pode ser simétrica ou assimétrica:

- A **criptografia simétrica** é o processo de criptografar e descryptografar mensagens utilizando uma mesma chave, que é compartilhada pelas partes envolvidas na transação.
- A **criptografia assimétrica** é o processo de criptografar e descryptografar mensagens utilizando um par de chaves, ou seja, uma chave para fazer a criptografia e outra para fazer a descryptografia dos dados. Somente uma parte tem a chave privada, que é usada para descryptografar, e todas as partes têm acesso à chave pública, que é usada para criptografar.

Firewall: a “parede de fogo” é um mecanismo que funciona como uma barreira de proteção, que serve para ajudar no bloqueio do acesso de conteúdos maliciosos, mas de uma forma que não impeça que os dados que precisam trafegar sigam normalmente seu caminho. O *firewall* pode ser um aplicativo ou um equipamento, que vai ficar entre um *link* de comunicação e um computador para, dessa forma, poder filtrar e checar todo o fluxo de dados. Esse é um tipo de proteção que se adapta tanto para as organizações quanto para o uso residencial, sendo capaz de proteger a confidencialidade dos dados e a sua integridade. Atualmente os sistemas operacionais já vêm com a função de *firewall* embutida, o que garante a segurança do computador desde o primeiro funcionamento. É possível também que as grandes empresas optem por ter computadores específicos para servirem de *firewall*, funcionando em tempo integral somente para filtrar e controlar todo o fluxo de dados entre os computadores da rede e a internet.

Biometria: é um mecanismo utilizado para fazer o reconhecimento de pessoas, baseando-se nas suas características físicas. A identificação biométrica confere um nível excelente de proteção a um sistema de informação, pois autoriza ou não o acesso de um usuário para que ele acione portas, ligue computadores e passe em catracas e cancelas de estacionamentos. Nas organizações, a biometria pode ainda ser empregada no cartão-ponto dos funcionários e no controle de acesso de cada um deles nas dependências da empresa.

Cartão inteligente: conhecido também pelo seu nome em inglês, *smart card*, o cartão inteligente é um mecanismo físico, semelhante a um cartão de crédito, que contém um computador pequeno ou um microprocessador e seu próprio armazenamento de dados, processamento e *software*. Ele oferece portabilidade de dados, segurança e conveniência para os usuários, pois se aplica a vários tipos de dispositivos e aplicativos diversos. Um bom exemplo

de cartão inteligente é o *chip* que se encontra inserido dentro do cartão de débito de um banco, ou no cartão alimentação entregue aos funcionários de uma empresa.

Certificado digital: esse mecanismo é um documento eletrônico, que é assinado digitalmente por uma autoridade certificadora pertencente à ICP-Brasil. Ele contém informações do emissor, do seu titular, da chave pública e da sua validade, que para usuários finais varia de um a três anos. Normalmente os certificados digitais são armazenados em forma de arquivo.

Honeypot: o pote de mel, como é chamado em inglês, é um recurso de segurança da informação que se dedica a ser sondado, atacado e comprometido. Ele pode simular sistemas e serviços com os quais os invasores terão que interagir, ou também pode ser disponibilizado para que os atacantes interajam com os sistemas operacionais, aplicações e serviços de forma e em tempo real.

Palavra-chave ou senha: essas são as formas mais corriqueiras de verificação de identidade de usuário. Exigem muito cuidado na utilização, pois manter uma senha fraca, por exemplo, é o mesmo que não ter senha. O ideal é que não sejam utilizadas palavras como pedaços de nomes, datas, números de telefones, matrículas ou números de conta, e que seja solicitado aos usuários que façam a alteração da senha com frequência. É comum também que os usuários utilizem a mesma senha para todas as aplicações para as quais precisam de autorização de acesso, o que é grave, pois desde que um invasor descubra a senha, terá livre acesso a tudo o que o usuário utiliza. Além disso, é imprescindível a conscientização de que as senhas ou palavras-chave devem ser individuais, e não devem ser divulgadas para ninguém, sob pena de perda de segurança.

Uma **solução de segurança** abrangente deve envolver, no mínimo:

- conscientização, envolvimento e treinamento para os indivíduos envolvidos com quaisquer aspectos da segurança da informação;
- capacitação contínua dos profissionais da área de segurança da informação, para que eles estejam preparados para enfrentar os novos tipos de ataque;
- ferramentas específicas de segurança, para cada uma das necessidades da corporação;
- políticas de segurança da informação que contenham regras e procedimentos claros e sejam dirigidas para todos os envolvidos;
- auditorias e acompanhamento constante do funcionamento das ferramentas e da aplicação da política de segurança.



Referências

CERT.BR. Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. *Incidentes reportados ao CERT.br: janeiro a dezembro de 2017*. 2018. Disponível em: <<https://www.cert.br/stats/incidentes/2017-jan-dec/tipos-ataque.html>>. Acesso em: 01 jun. 2018.

PINOCHET, L. H. C. *Tecnologia da informação e comunicação*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

REISSWITZ, F. *Análise de sistemas*. Joinville: Clube de Autores, 2012. v. 2.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. *Redes de computadores*. São Paulo: Pearson, 2011.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

A segurança das informações é crucial tanto em ambientes domiciliares quanto corporativos e pode ser comprometida por uma variedade de fatores, que incluem desde o uso inadequado dos dispositivos pelos usuários até vulnerabilidades nas infraestruturas de rede que armazenam e gerenciam dados críticos. Entender esses riscos é fundamental para proteger eficazmente suas informações pessoais e empresariais.

A proteção eficaz dos dados envolve a implementação de uma série de medidas de segurança, como a utilização de *softwares* de proteção, a adoção de políticas de acesso restrito e a realização de treinamentos contínuos para os usuários. Além disso, é importante realizar auditorias regulares e monitoramento constante das redes para identificar e mitigar possíveis vulnerabilidades antes que elas possam ser exploradas por invasores.

Nesta Dica do Professor, você poderá explorar os diferentes tipos de ataques cibernéticos e as estratégias eficazes para defender informações e dados. Você também vai aprender a identificar ameaças potenciais e discutir as melhores práticas para fortalecer a segurança de suas informações em diversos cenários.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

A proteção de dados e segurança da informação na pandemia covid-19: contexto nacional

Leia este artigo para saber mais sobre os ataques cibernéticos que se tornaram constantes durante a pandemia pela covid-19.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Qual a diferença entre *hacker* e *cracker*?

Assista a este vídeo para entender a diferença entre *hacker* e *cracker*.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Phishing* e *pharming

Assista a este vídeo para entender a diferença entre *phishing* e *pharming*.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.